

29 Задачи для решения на семинаре основной поток

1. Используя векторное произведение, напишите уравнение плоскости

$$\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} + \left\langle \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \right\rangle \subset \mathbb{R}^3.$$

Решение. Плоскость задана начальной точкой $P_0 = (1, -2, 0)^T$ и двумя направляющими векторами $u = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ и $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$.

Чтобы получить уравнение плоскости вида $Ax + By + Cz + D = 0$, нам нужен нормальный вектор $n = (A, B, C)^T$. Он ортогонален векторам u и v , следовательно, его можно найти как их векторное произведение:

$$n = u \times v = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} e_1 - \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} e_2 + \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} e_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ -5 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Уравнение плоскости, проходящей через точку P_0 с нормалью n , записывается как $(n, P - P_0) = 0$:

$$2(x - 1) - 5(y + 2) - 1(z - 0) = 0$$

Раскрываем скобки и получаем:

$$2x - 5y - z - 12 = 0$$

□

2. Найдите расстояние между параллельными плоскостями двумя способами:

$$\alpha : 2x - y + 2z - 1 = 0, \quad \beta = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle.$$

- (а) Найдите точки пересечения прямой $\langle n \rangle$ (где n - нормальный вектор плоскости α) с обеими плоскостями и вычислите расстояние между ними.
(б) Найдите расстояние по формуле из лекции через векторное произведение:

$$\rho(\alpha, \beta) = \frac{|[a, b, P_1 - P_0]|}{\|a \times b\|},$$

где $\beta = P_0 + \langle a, b \rangle$, а P_1 - любая точка плоскости α .

Решение. Сначала найдем нормаль к β :

$$n = a \times b = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} e_1 - \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} e_2 + \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} e_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Заметим, что нормаль плоскости β коллинеарна нормали плоскости α . Следовательно, плоскости параллельны

- (а) Прямая, проходящая через начало координат с направляющим вектором $n = (2, -1, 2)^T$, задается параметрически:

$$x = 2t, \quad y = -t, \quad z = 2t$$

Найдем точку пересечения α и $\langle n \rangle$. Назовём её A

$$2(2t) - (-t) + 2(2t) - 1 = 0 \Rightarrow 9t = 1 \Rightarrow t = \frac{1}{9}$$

$$\text{Точка } A = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Найдем точку пересечения β и $\langle n \rangle$. Назовём её B

Сначала запишем уравнение β : $2(x-0) - 1(y-1) + 2(z-0) = 0 \Rightarrow 2x - y + 2z + 1 = 0$.

Подставляем прямую:

$$2(2t) - (-t) + 2(2t) + 1 = 0 \Rightarrow 9t = -1 \Rightarrow t = -\frac{1}{9}$$

Точка $B = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$

Расстояние:

$$\rho = |AB| = \sqrt{\left(\frac{4}{9}\right)^2 + \left(-\frac{2}{9}\right)^2 + \left(\frac{4}{9}\right)^2} = \sqrt{\frac{36}{81}} = \frac{2}{3}$$

б Формула: $\rho(\alpha, \beta) = \frac{|[a, b, P_1 - P_0]|}{\|a \times b\|}$

$$P_0 = (0, 1, 0)^T \in \beta$$

Найдем любую точку $P_1 \in \alpha$. Пусть $y = 0, z = 0$, тогда $2x - 1 = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{2}$. То есть $P_1 = (\frac{1}{2}, 0, 0)^T$

$$\text{Вектор } P_1 - P_0 = (\frac{1}{2}, -1, 0)^T$$

Смешанное произведение (так как $a \times b$ уже посчитано):

$$[a, b, P_1 - P_0] = (a \times b, P_1 - P_0) = 2$$

Длина векторного произведения:

$$\|a \times b\| = \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 2^2} = 3$$

$$\text{Тогда } \rho = \frac{|2|}{3} = \frac{2}{3}$$

□

3. Пусть в $\mathbb{R}^3$ заданы две прямые

$$\ell_1 : \begin{cases} x + 2y + 5z = 3, \\ x + y + 4z = 1, \end{cases} \quad \ell_2 : \frac{x+1}{-3} = \frac{y-1}{0} = \frac{z}{2}.$$

(а) Определите взаимное расположение прямых ℓ_1 и ℓ_2 (пересекаются, параллельны или скрещиваются).

(б) Найдите расстояние между прямыми $\rho(\ell_1, \ell_2)$.

Решение. Переведем ℓ_1 в параметрический вид. Пусть $z = t$. Тогда:

$$\begin{cases} x + 2y = 3 - 5t \\ x + y = 1 - 4t \end{cases}$$

Вычитаем из первого уравнения второе: $y = 2 - t$. Подставляем y во второе: $x = 1 - 4t - (2 - t) = -1 - 3t$

Итак, ℓ_1 проходит через $P_1 = (-1, 2, 0)^T$ с направляющим $v_1 = (-3, -1, 1)^T$

Прямая ℓ_2 задана канонически: $P_2 = (-1, 1, 0)^T, v_2 = (-3, 0, 2)^T$

(а) Векторы v_1 и v_2 не коллинеарны (координаты не пропорциональны), значит прямые либо пересекаются, либо скрещиваются

Проверим смешанное произведение $[v_1, v_2, P_2 - P_1]$

$$\text{Вектор } P_2 - P_1 = (0, -1, 0)^T$$

$$[v_1, v_2, P_2 - P_1] = \begin{vmatrix} -3 & -1 & 1 \\ -3 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \end{vmatrix} = -3$$

Поскольку смешанное произведение $\neq 0$, прямые не лежат в одной плоскости. Они скрещиваются.

(б) По формуле из лекции: $\rho(\ell_1, \ell_2) = \frac{|[v_1, v_2, P_2 - P_1]|}{\|v_1 \times v_2\|}$.

Числитель мы уже нашли: $|-3| = 3$.

Найдем знаменатель:

$$v_1 \times v_2 = \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} e_1 - \begin{vmatrix} -3 & 1 \\ -3 & 2 \end{vmatrix} e_2 + \begin{vmatrix} -3 & -1 \\ -3 & 0 \end{vmatrix} e_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$\|v_1 \times v_2\| = \sqrt{4 + 9 + 9} = \sqrt{22}$$

$$\text{Отсюда } \rho = \frac{3}{\sqrt{22}}.$$

Ответ: (a) скрещиваются; (b) $\frac{3}{\sqrt{22}}$

□

4. Составьте уравнение плоскости, проходящей через точку (x_1, y_1, z_1) и перпендикулярной к прямой

$$\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}.$$

Решение. Если плоскость перпендикулярна прямой, то направляющий вектор прямой является нормальным вектором плоскости.

Направляющий вектор прямой: $n = (a, b, c)^T$

Точка плоскости: $P_1 = (x_1, y_1, z_1)^T$

Уравнение плоскости:

$$a(x - x_1) + b(y - y_1) + c(z - z_1) = 0$$

□

5. Составьте уравнение перпендикуляра, опущенного из точки (x_1, y_1, z_1) на

- (a) плоскость

$$Ax + By + Cz + D = 0;$$

- (b) прямую

$$\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}.$$

Решение. Пусть точка $P_1 = (x_1, y_1, z_1)^T$.

- (a) Искомая прямая перпендикулярна плоскости, значит её направляющим вектором будет нормаль к плоскости $n = (A, B, C)^T$.

Каноническое уравнение:

$$\frac{x - x_1}{A} = \frac{y - y_1}{B} = \frac{z - z_1}{C}$$

- (b) Пусть ℓ - данная прямая с направляющим $v = (a, b, c)^T$

Любая точка Q на ℓ имеет координаты: $Q(t) = (x_0 + at, y_0 + bt, z_0 + ct)^T$

Нам нужно найти такую точку Q , чтобы вектор $\overline{P_1 Q}$ был перпендикулярен ℓ , то есть $(\overline{P_1 Q}, v) = 0$

$$\overline{P_1 Q} = \begin{pmatrix} x_0 + at - x_1 \\ y_0 + bt - y_1 \\ z_0 + ct - z_1 \end{pmatrix}$$

Условие ортогональности:

$$a(x_0 + at - x_1) + b(y_0 + bt - y_1) + c(z_0 + ct - z_1) = 0$$

Это линейное уравнение относительно t . Решив его, находим параметр t^* , а затем координаты основания перпендикуляра $Q(t^*)$.

Уравнение перпендикуляра будет проходить через P_1 и $Q(t^*)$:

$$\frac{x - x_1}{x_Q - x_1} = \frac{y - y_1}{y_Q - y_1} = \frac{z - z_1}{z_Q - z_1}$$

□

6. Найдите уравнение перпендикуляра из точки

$$P = (1, -1, 2)$$

на прямую

$$\ell : \frac{x}{2} = \frac{y - 2}{1} = \frac{z + 1}{-1}$$

и найдите расстояние $d(P, \ell)$.

Решение. Применим алгоритм из 5(b).

Направляющий вектор $v = (2, 1, -1)^T$. Точка на прямой $Q(t) = (2t, 2+t, -1-t)^T$. Вектор $\overline{PQ} = (2t-1, t+3, -t-3)^T$. Из условия ортогональности $(\overline{PQ}, v) = 0$:

$$2(2t-1) + 1(t+3) - 1(-t-3) = 0$$

решаем и получаем $t = -\frac{2}{3}$

Найдем координаты вектора $\overline{PQ}$ при этом t :

$$\overline{PQ} = \frac{7}{3} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

В качестве направляющего вектора перпендикуляра можно взять коллинеарный $\overline{PQ}$, например $u = (-1, 1, -1)^T$. Уравнение перпендикуляра:

$$\frac{x-1}{-1} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-2}{-1}$$

Расстояние - это длина вектора $\overline{PQ}$:

$$\|\overline{PQ}\| = \frac{7\sqrt{3}}{3}$$

Ответ: $\frac{x-1}{-1} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-2}{-1}$, расстояние $\frac{7\sqrt{3}}{3}$

□

7. Найдите точку,

- (а) симметричную точке $(1, 3, -4)$ относительно плоскости

$$3x + y - 2z = 0;$$

- (б) симметричную точке $(1, 2, 3)$ относительно прямой

$$\frac{x-8}{1} = \frac{y-11}{3} = \frac{z-4}{-1}.$$

Решение. (а) Составим параметрическое уравнение прямой, проходящей через P перпендикулярно плоскости (направляющий вектор - нормаль $n = (3, 1, -2)^T$):

$$x = 1 + 3t, \quad y = 3 + t, \quad z = -4 - 2t$$

Найдем точку пересечения (проекцию M):

$$3(1+3t) + (3+t) - 2(-4-2t) = 0 \Rightarrow t = -1$$

Если $t = -1$ дает проекцию, то симметричная точка P' получится при удвоенном параметре $t = -2$ (так как M - середина отрезка PP').

$$P' = (1 + 3(-2), 3 + (-2), -4 - 2(-2))^T = (-5, 1, 0)^T$$

- Точка на прямой $Q(t) = (8+t, 11+3t, 4-t)^T$. Направляющий $v = (1, 3, -1)^T$

$$\text{Вектор } \overline{PQ} = (7+t, 9+3t, 1-t)^T$$

Ортогональность $(\overline{PQ}, v) = 0$:

$$1(7+t) + 3(9+3t) - 1(1-t) = 0 \Rightarrow t = -3$$

Проекция M : подставляем $t = -3$ в $Q(t)$:

$$M = (8-3, 11-9, 4+3)^T = (5, 2, 7)^T$$

Пусть P' - симметричная точка. M - середина PP' , то есть $M = \frac{P+P'}{2} \Rightarrow P' = 2M - P$

$$P' = (2(5) - 1, 2(2) - 2, 2(7) - 3)^T = (9, 2, 11)^T$$

Ответ: (а) $(-5, 1, 0)$; (б) $(9, 2, 11)$

□

8. Составьте уравнение ортогональной проекции прямой

$$\frac{x-1}{3} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{1}$$

на плоскость

$$5x + 6y - 2z + 1 = 0.$$

Решение. обозначим объекты из условия. Прямая ℓ : $P_0 = (1, -1, 2)^T$, $v = (3, 2, 1)^T$. Плоскость α : $5x + 6y - 2z + 1 = 0$, $n = (5, 6, -2)^T$.

Ортогональная проекция прямой ℓ на плоскость α - это линия пересечения плоскости α и плоскости β , содержащей ℓ и её проекцию

Плоскость β содержит прямую ℓ и перпендикулярна α . Значит, β проходит через точку $P_0 = (1, -1, 2)$, а её нормаль n_β ортогональна v и n

$$n_\beta = v \times n = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 6 & -2 \end{vmatrix} e_1 - \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 5 & -2 \end{vmatrix} e_2 + \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} e_3 = \begin{pmatrix} -10 \\ 11 \\ 8 \end{pmatrix}$$

Уравнение плоскости β :

$$-10(x - 1) + 11(y + 1) + 8(z - 2) = 0 \Rightarrow -10x + 11y + 8z + 5 = 0$$

Проекция задается системой из уравнений этих двух плоскостей:

$$\begin{cases} 5x + 6y - 2z + 1 = 0 \\ 10x - 11y - 8z - 5 = 0 \end{cases}$$

□

9. Составьте уравнение общего перпендикуляра к двум прямым

$$\frac{x}{1} = \frac{y + 4}{3} = \frac{z}{2}$$

и

$$\frac{x - 3}{2} = \frac{y + 2}{-3} = \frac{z + 3}{-2}.$$

Решение. обозначим объекты из условия:

$$\ell_1 : P_1 = (0, -4, 0)^T, v_1 = (1, 3, 2)^T \quad \ell_2 : P_2 = (3, -2, -3)^T, v_2 = (2, -3, -2)^T$$

Направляющий вектор общего перпендикуляра n должен быть одновременно ортогонален векторам v_1 и v_2 . Найдем его как их векторное произведение:

$$n = v_1 \times v_2 = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ -3 & -2 \end{vmatrix} e_1 - \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} e_2 + \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 6 \\ -9 \end{pmatrix}$$

Для простоты дальнейших вычислений вектор n можно сократить (разделив координаты на 3). Возьмем коллинеарный ему вектор $u = (0, 2, -3)^T$.

Искомый общий перпендикуляр можно задать как линию пересечения двух плоскостей α_1 и α_2

- Уравнение первой плоскости (α_1)

Плоскость содержит прямую ℓ_1 и вектор u . Её нормальный вектор N_1 ортогонален v_1 и u :

$$N_1 = v_1 \times u = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} e_1 - \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -3 \end{vmatrix} e_2 + \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} e_3 = \begin{pmatrix} -13 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Плоскость α_1 проходит через точку P_1 с нормалью N_1 :

$$-13(x - 0) + 3(y + 4) + 2(z - 0) = 0 \Rightarrow -13x + 3y + 2z + 12 = 0$$

- Уравнение второй плоскости (α_2)

Плоскость содержит прямую ℓ_2 и вектор u . Её нормальный вектор N_2 ортогонален v_2 и u :

$$N_2 = v_2 \times u = \begin{vmatrix} -3 & -2 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} e_1 - \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 0 & -3 \end{vmatrix} e_2 + \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} e_3 = \begin{pmatrix} 13 \\ 6 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Плоскость α_2 проходит через точку P_2 с нормалью N_2 :

$$13(x - 3) + 6(y + 2) + 4(z + 3) = 0 \Rightarrow 13x + 6y + 4z - 15 = 0$$

Итого:

Общий перпендикуляр задается системой уравнений найденных плоскостей:

$$\begin{cases} -13x + 3y + 2z + 12 = 0 \\ 13x + 6y + 4z - 15 = 0 \end{cases}$$

□

10. Составьте уравнение общего перпендикуляра к двум прямым

$$\frac{x-1}{8} = \frac{y-2}{4} = \frac{z-3}{1}$$

и

$$x + y = 1, \quad x + 2y + 2z = -1,$$

найдите расстояние между этими прямыми и точки пересечения общего перпендикуляра с этими прямыми.

Решение. обозначим объекты из условия:

$$\ell_1 : P_1 = (1, 2, 3)^T, v_1 = (8, 4, 1)^T. \ell_2 : \begin{cases} x + y = 1 \\ x + 2y + 2z = -1 \end{cases}.$$

Сначала параметризуем ℓ_2 . Пусть $y = 2t$

$$x = 1 - 2t$$

Подставляем во второе: $(1 - 2t) + 4t + 2z = -1 \Rightarrow z = -1 - t$

Итак, ℓ_2 задана как: $P_2 = (1, 0, -1)^T, v_2 = (-2, 2, -1)^T$

Направляющий вектор перпендикуляра:

$$n = v_1 \times v_2 = \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} e_1 - \begin{vmatrix} 8 & 1 \\ -2 & -1 \end{vmatrix} e_2 + \begin{vmatrix} 8 & 4 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} e_3 = \begin{pmatrix} -6 \\ 6 \\ 24 \end{pmatrix}$$

Упростим, разделив на 6: $u = (-1, 1, 4)^T$.

Расстояние между прямыми вычислим по формуле $\rho = \frac{|(P_2 - P_1, u)|}{\|u\|}$.

Вектор $P_2 - P_1 = (0, -2, -4)^T$.

$$(P_2 - P_1, u) = -18, \quad \|u\| = 3\sqrt{2}$$

$$\rho = \frac{|-18|}{3\sqrt{2}} = 3\sqrt{2}$$

Теперь найдём точки пересечения

Пусть $A \in \ell_1$ и $B \in \ell_2$ - концы общего перпендикуляра

$$A = (1 + 8t_1, 2 + 4t_1, 3 + t_1)^T, \quad B = (1 - 2t_2, 2t_2, -1 - t_2)^T$$

$$\text{Вектор } \overline{AB} = \begin{pmatrix} -2t_2 - 8t_1 \\ 2t_2 - 4t_1 - 2 \\ -t_2 - t_1 - 4 \end{pmatrix}$$

Так как $\overline{AB}$ параллелен $u = (-1, 1, 4)^T$, их координаты пропорциональны: $\overline{AB} = \lambda u = (-\lambda, \lambda, 4\lambda)^T$

Получаем систему:

$$\begin{cases} -8t_1 - 2t_2 = -\lambda \\ -4t_1 + 2t_2 - 2 = \lambda \\ -t_1 - t_2 - 4 = 4\lambda \end{cases}$$

Решив систему получаем:

$$t_1 = -\frac{1}{6}, \quad t_2 = \frac{1}{6}, \quad \lambda = -1$$

Тогда:

$$A = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} -2 \\ 8 \\ 17 \end{pmatrix}, \quad B = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ -7 \end{pmatrix}$$

Из этого можем найти уравнение общего перпендикуляра, например воспользовавшись тем что он имеет направляющий u и проходит через точку A . Получаем уравнение

$$\frac{x+1/3}{-1} = \frac{y-4/3}{1} = \frac{z-17/6}{4}$$

Ответ: расстояние $3\sqrt{2}$, точки $A(-\frac{1}{3}, \frac{4}{3}, \frac{17}{6})$, $B(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{7}{6})$, уравнение выше.

□